

**Produit : mini-serre****Liste du matériel et logiciels requis pour le TP**

Produit : mini-serre	Nom du produit : Mini serre réglable en continu Ref : 85232237 Prix : 86,95€ (prix au 12 mai 2025) Disponible chez Leroy Merlin https://www.leroymerlin.fr/produits/mini-serre-reglable-en-continu-108x57x54cm-anthracite-04-0003181-85232237.html. La mini-serre doit être équipée : • D'une mini-pompe à eau et d'un tuyau en PVC à dérouler sous le terreau. • D'un système d'ouverture avec mcc et d'une poulie. • De 2 capteurs de position.
Conception	La maquette numérique de la mini-serre est fournie au format Proteus. Elle a été réalisée avec la version 9. Le programme du microcontrôleur est écrit sous IDE Arduino.
Simulation	La simulation de la solution proposée se fera sous Proteus V9.
Expérimentation	Carte Arduino UNO associé à un PC avec IDE Arduino. Capteur de température DS18B20 et résistance de 4,7kΩ. Module relais compatible Arduino et système de connexion à la carte de développement UNO. Alimentation stabilisée. Thermomètre de laboratoire et 2 béchers. Eaux à températures différentes (ou glaçons).